

一、解下列各题（每小题 6 分，共 12 分）：

1、假设二阶可导函数 $f(x)$ 满足如下条件， $x=\pi$ 为 $f(x)$ 的驻点， $f(\pi)=1$ 且

$$f''(x)+f(x)=0, \text{ 求 } f(x)。$$

2. 求微分方程 $y''+\frac{y'}{x}=0$ 满足初始条件 $y(1)=y'(1)=1$ 的特解.

二、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1. 求二元函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值

2. 求曲线 $L: xy+yz+zx=11, \quad xyz=6$ 在点 $M_0=(1,2,3)$ 处的切线方程.

3. 将函数 $f(x)=\frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

三、填空题（每小题 4 分，共 32 分）：

1、设函数 $u(x,y,z)=1+\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{12}+\frac{z^2}{18}$ ，单位向量 $\vec{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}\{1,1,1\}$ ，则

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right|_{(1,2,3)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2、微分方程 $y'=\frac{y(1-x)}{x}$ 的通解是_____.

3. 设 $u(x,y,z)=xye^{2z}$ ，则 $du(x,y,z)=$ _____.

4、平面通过 y 轴,且过点 $(1,0,-1)$ ，则其方程为_____.

5、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的敛散性是_____.（填收敛或者发散）

6、设 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+y,xz)=z$ 确定，其中 $F(u,v)$ 具有一阶连续的偏导数，且

$$xF_2(x+y,xz) \neq 1, \text{ 则 } \frac{\partial z}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

7、将 x 轴绕直线 $x=y=z$ 旋转一周的曲面方程为_____.

8、微分方程 $x^2y'+xy-\ln x=0$ 满足初始条件 $y(1)=\frac{1}{2}$ 的特解为_____.

四、解下列各题（每小题 6 分，共 12 分）：

1. 计算二重积分 $\iint_D x^2 \sqrt{1-y} d\sigma$ ，其中 $D=\{(x,y) | 0 \leq y \leq 1-x^2\}$.

2、计算 $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy + \int_0^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{-\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy$

五、(本题 6 分) 计算二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$

六、(本题 8 分) 用 $z = h (0 < h < R)$ 去截曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 得两部分, 计算上面一部分 (即 $z \geq h$ 的部分) 的面积.

七、(本题 6 分)

判断下列命题是否正确, 如果正确, 请给出证明; 否则给出反例, 并说明反例的正确性 (即说明给出的反例满足命题条件, 但不满足结论)。

命题 若二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的沿着任何方向的方向导数都存在, 则 $f(x, y)$ 的偏导数 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 也都存在。

八、(本题 6 分) 设 $f(x)$ 为连续函数, 证明 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x) f(y) dy = \frac{1}{2} [\int_0^1 f(x) dx]^2$.